



Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Vlan, OSPF Multivendor

Danendra Nusi Putra Rahanda - 5024241052

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan infrastruktur jaringan komputer menuntut adanya sistem komunikasi yang tidak hanya mampu menghubungkan berbagai perangkat, tetapi juga memiliki tingkat efisiensi, skalabilitas, dan ketersediaan layanan yang tinggi. Pada jaringan berskala menengah hingga besar, pengelolaan lalu lintas data menjadi lebih kompleks karena adanya banyak segmen jaringan, perangkat dari berbagai vendor, serta kebutuhan komunikasi antarjaringan yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan penerapan teknologi yang mampu mengatur lalu lintas jaringan secara terstruktur dan optimal.

Salah satu teknologi yang banyak digunakan adalah Virtual Local Area Network (VLAN), yang memungkinkan pemisahan jaringan secara logis dalam satu infrastruktur fisik. Dengan VLAN, perangkat yang memiliki fungsi atau divisi yang berbeda dapat dikelompokkan ke dalam segmen jaringan tersendiri sehingga meningkatkan keamanan, efisiensi penggunaan bandwidth, dan kemudahan pengelolaan jaringan. Selain itu, komunikasi antar-VLAN memerlukan mekanisme routing agar perangkat pada segmen yang berbeda tetap dapat saling bertukar data.

Dalam implementasi jaringan modern, penggunaan router tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antarjaringan, tetapi juga dapat berperan sebagai gateway dan penyedia layanan seperti Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Teknik Router on a Stick (ROAS) memungkinkan satu antarmuka fisik router digunakan untuk melayani beberapa VLAN melalui mekanisme subinterface dan tagging VLAN, sehingga penggunaan perangkat menjadi lebih efisien.

Selain segmentasi jaringan, diperlukan pula mekanisme routing dinamis yang mampu menyesuaikan perubahan topologi secara otomatis. Open Shortest Path First (OSPF) merupakan salah satu protokol routing dinamis yang banyak digunakan karena mampu menentukan jalur terbaik berdasarkan nilai cost dan mempercepat proses konvergensi jaringan. Implementasi OSPF pada perangkat yang berbeda vendor seperti Cisco, Huawei, dan MikroTik juga menjadi penting untuk membangun interoperabilitas jaringan yang lebih fleksibel.

Melalui praktikum ini, dilakukan konfigurasi VLAN, inter-VLAN routing, DHCP Server, serta implementasi OSPF multivendor untuk membangun jaringan yang terintegrasi. Selain itu, dilakukan pengujian failover guna memastikan jaringan tetap dapat beroperasi ketika terjadi gangguan pada jalur utama sehingga ketersediaan layanan jaringan dapat terjaga.

1.2 Dasar Teori

VLAN (Virtual Local Area Network) merupakan teknologi yang digunakan untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Setiap VLAN membentuk domain broadcast tersendiri sehingga lalu lintas data dapat dibatasi sesuai kebutuhan organisasi. Dengan adanya VLAN, pengelolaan jaringan menjadi lebih terstruktur, aman, dan mudah dikembangkan tanpa harus menambah perangkat fisik secara signifikan.

Pada switch, terdapat dua jenis port yang umum digunakan, yaitu access port dan trunk port. Access port digunakan untuk menghubungkan perangkat akhir seperti komputer atau printer ke satu VLAN tertentu. Sementara itu, trunk port digunakan untuk membawa lalu lintas dari beberapa VLAN sekaligus melalui satu koneksi fisik. Trunk bekerja menggunakan standar IEEE 802.1Q yang menambahkan informasi VLAN pada frame data sehingga identitas VLAN tetap dapat dikenali saat melewati perangkat jaringan.

Komunikasi antar-VLAN memerlukan perangkat layer 3 seperti router. Salah satu metode yang sering digunakan adalah Router on a Stick (ROAS), yaitu teknik yang memanfaatkan satu antarmuka fisik router yang dibagi menjadi beberapa subinterface. Setiap subinterface dikaitkan dengan VLAN tertentu dan diberikan alamat IP yang berfungsi sebagai gateway bagi perangkat dalam VLAN tersebut. Dengan metode ini, komunikasi antarsegmen jaringan dapat dilakukan secara efisien tanpa memerlukan banyak antarmuka fisik.

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) adalah layanan jaringan yang berfungsi memberikan konfigurasi IP secara otomatis kepada perangkat klien. Informasi yang diberikan meliputi alamat IP, subnet mask, default gateway, dan DNS server. Penggunaan DHCP mempermudah administrasi jaringan karena administrator tidak perlu melakukan konfigurasi alamat IP secara manual pada setiap perangkat yang terhubung.

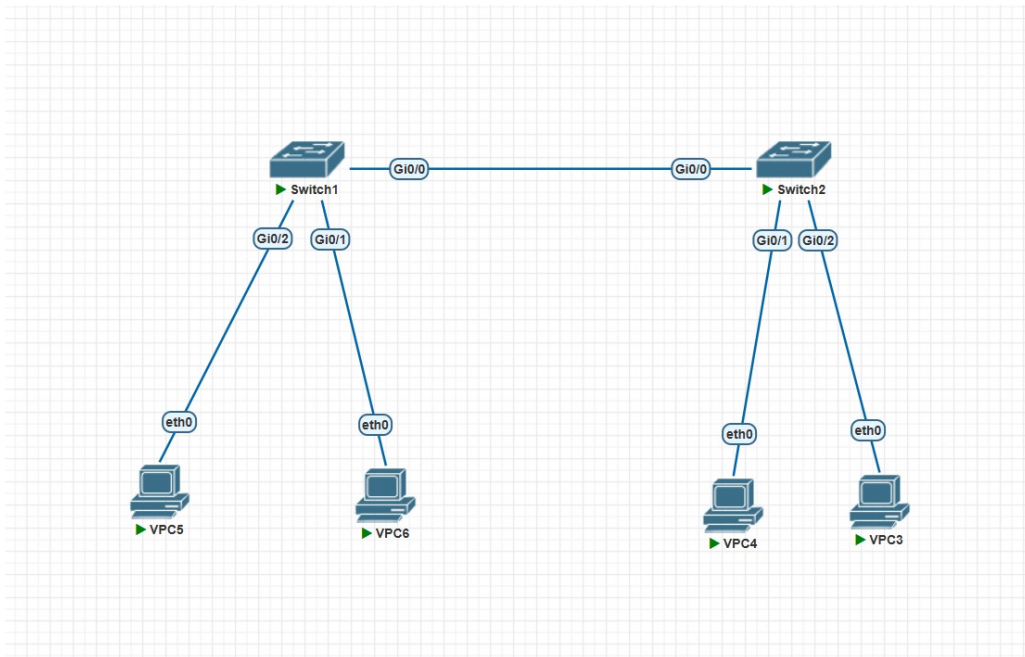
Open Shortest Path First (OSPF) merupakan protokol routing dinamis berbasis link-state yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik dalam jaringan IP. OSPF bekerja dengan membangun hubungan antarrouter, bertukar informasi topologi jaringan, menyusun basis data link-state, dan menghitung jalur terpendek menggunakan algoritma Dijkstra. Keunggulan OSPF terletak pada kemampuannya beradaptasi terhadap perubahan topologi secara cepat serta mendukung jaringan berskala besar dengan performa yang baik.

Dalam implementasi jaringan yang melibatkan perangkat dari berbagai vendor, diperlukan konfigurasi OSPF multivendor agar seluruh perangkat dapat saling bertukar informasi routing. Melalui mekanisme ini, router Cisco, Huawei, dan MikroTik dapat membentuk hubungan neighbor dan membangun tabel routing yang konsisten. Selain itu, pengaturan nilai cost pada setiap jalur memungkinkan administrator menentukan jalur utama dan jalur cadangan sehingga mendukung penerapan failover untuk meningkatkan keandalan jaringan ketika terjadi gangguan pada salah satu link komunikasi.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Tugas Pendahuluan Pertama

1. Topologi dengan menggunakan PNET LAB



Gambar 1: Hasil Membuat Topologi

2. Perintah `show vlan brief` digunakan untuk menampilkan ringkasan informasi VLAN yang ada pada switch. Dari output perintah ini, kita dapat melihat VLAN apa saja yang telah dibuat, nama masing-masing VLAN, status apakah VLAN tersebut aktif atau tidak, serta port mana saja yang tergabung dalam setiap VLAN. Pada SW1, output menunjukkan bahwa VLAN 10 dengan nama FINANCE telah berhasil dibuat dan port Gi0/2 terdaftar sebagai anggotanya, yang berarti VPC5 sudah masuk ke VLAN 10. Begitu pula VLAN 20 dengan nama HR sudah aktif dengan port Gi0/1 sebagai anggotanya, menandakan VPC6 sudah masuk ke VLAN 20. Hal yang sama juga terlihat pada SW2, dimana VLAN 10 memiliki anggota port Gi0/2 untuk VPC3, dan VLAN 20 memiliki anggota port Gi0/1 untuk VPC4.

```
Terminal
Switch1 > Switch2 > VPC3 > VPC4 > VPC5 > VPC6 >
Switch1#show vlan brief
VLAN Name      Status Ports
-----
1  default      active Gi0/3, Gi0/8, Gi1/1, Gi1/2
10 FINANCE      active Gi0/2
20 HR           active Gi0/1
1002 fddi-default act/unsup
1003 token-ring-default act/unsup
1004 fddinet-default act/unsup
1005 trinet-default act/unsup
Switch1#
```

Gambar 2: Hasil Show vlan brief Switch 1

```
Terminal
Switch1 > Switch2 > VPC3 > VPC4 > VPC5 > VPC6 >
Switch2#show vlan brief
VLAN Name      Status Ports
-----
1  default      active Gi0/3, Gi1/8, Gi1/1, Gi1/2
10 FINANCE      active Gi0/2
20 HR           active Gi0/1
1002 fddi-default act/unsup
1003 token-ring-default act/unsup
1004 fddinet-default act/unsup
1005 trinet-default act/unsup
Switch2#
```

Gambar 3: Hasil Show vlan brief Switch 2

3. Perintah `show interfaces trunk` digunakan untuk menampilkan informasi mengenai port yang sedang berfungsi sebagai trunk pada switch. Perintah ini memperlihatkan interface mana yang menjadi trunk, mode trunk yang digunakan, protokol enkapsulasi yang dipakai, status trunk apakah sudah aktif, serta VLAN mana saja yang diizinkan untuk melewati jalur trunk tersebut. Dari

output perintah ini pada SW1 maupun SW2, terlihat bahwa port Gi0/0 sudah berstatus trunking dengan enkapsulasi 802.1q. VLAN 10 dan VLAN 20 tercatat sebagai VLAN yang diizinkan melewati trunk, aktif, serta sedang dalam kondisi forwarding. Hal ini membuktikan bahwa link penghubung antara SW1 dan SW2 sudah berfungsi sebagai trunk dengan benar, sehingga traffic dari VLAN 10 maupun VLAN 20 dapat saling berkomunikasi antar switch.

```

Switch1# show interface trunk
VLAN Name        Status Ports
-----
1  default        active Gi0/3, Gi0/0, Gi1/1, Gi1/2
10  FINANCE        active Gi0/3
20  HR             active Gi0/1
1002 fddi-default  act/unsup
1003 token-ring-default act/unsup
1004 fddinet-default act/unsup
1005 trnet-default act/unsup
Switch#show interface trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on        802.1q          trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch#

```

Gambar 4: Hasil Show interface trunk Switch 1

```

Switch2# show interface trunk
VLAN Name        Status Ports
-----
1  default        active Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10  FINANCE        active Gi1/3
20  HR             active Gi0/2
1002 fddi-default  act/unsup
1003 token-ring-default act/unsup
1004 fddinet-default act/unsup
1005 trnet-default act/unsup
Switch#show interface trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on        802.1q          trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch#

```

Gambar 5: Hasil Show interface trunk Switch 2

4. Bukti Setup IP di Setiap PC

```
Terminal
Switch1 < Switch2 < VPC3 < VPC4 < VPC5 < VPC6 <
VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.20/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 08:50:79:66:68:b4
I.P. PORT  : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
RTU        : 1500
VPCS>
```

Gambar 6: Setup IP PC3

```
Terminal
Switch1 < Switch2 < VPC3 < VPC4 < VPC5 < VPC6 <
VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.20/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 08:50:79:66:68:b5
I.P. PORT  : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
RTU        : 1500
VPCS>
```

Gambar 7: Setup IP PC4

```
Terminal
VPC3 < VPC4 < VPC5 < VPC6 < Switch1 < Switch2 <
VPCS> ping 192.168.10.20
64 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=5.019 ms
64 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.534 ms
64 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.829 ms
64 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=5.816 ms
64 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.207 ms

VPCS> ping 192.168.20.10
host (255.255.255.0) not reachable

VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.10/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 08:50:79:66:68:b6
I.P. PORT  : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
RTU        : 1500
VPCS>
```

Gambar 8: Setup IP PC5

```
Terminal
VPC3 < VPC4 < VPC5 < VPC6 < Switch1 < Switch2 <
VPCS> ping 192.168.20.20
host (192.168.20.20) not reachable

VPCS> ping 192.168.20.20
64 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=4.421 ms
64 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.833 ms
64 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=5.999 ms
64 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.865 ms
64 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.988 ms

VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.10/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 08:50:79:66:68:b7
I.P. PORT  : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
RTU        : 1500
VPCS>
```

Gambar 9: Setup IP PC6

5. Ping VPC5 ke VPC3

```
Terminal
VPC3 < VPC4 < VPC5 < VPC6 < Switch1 < Switch2 <
VPCS>
I.P. PORT  : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
RTU        : 1500

VPCS> ping 192.168.10.20
host (192.168.10.20) not reachable

VPCS> ping 192.168.20.10
host (255.255.255.0) not reachable

VPCS> ping 192.168.10.20
64 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=5.019 ms
64 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.534 ms
64 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.829 ms
64 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=5.816 ms
64 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.207 ms

VPCS> ping 192.168.20.10
host (255.255.255.0) not reachable

VPCS>
```

Gambar 10: Hasil Ping

6. Ping VPC6 ke VPC4

```
Terminal
VPC3 x VPC4 x VPC5 x VPC6 x Switch1 x Switch2 x

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.10/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:b7
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 192.168.20.20

host (192.168.20.20) not reachable

VPCS> ping 192.168.20.20

84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=4.421 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.833 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=5.999 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.805 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.908 ms

VPCS>
```

Gambar 11: Hasil Ping

7. Ping VPC5 ke VPC6 (beda VLAN)

```
Terminal
VPC3 x VPC4 x VPC5 x VPC6 x Switch1 x Switch2 x

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.534 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.829 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=5.816 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.207 ms

VPCS> ping 192.168.20.10

host (255.255.255.0) not reachable

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.10/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:b6
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 192.168.20.10

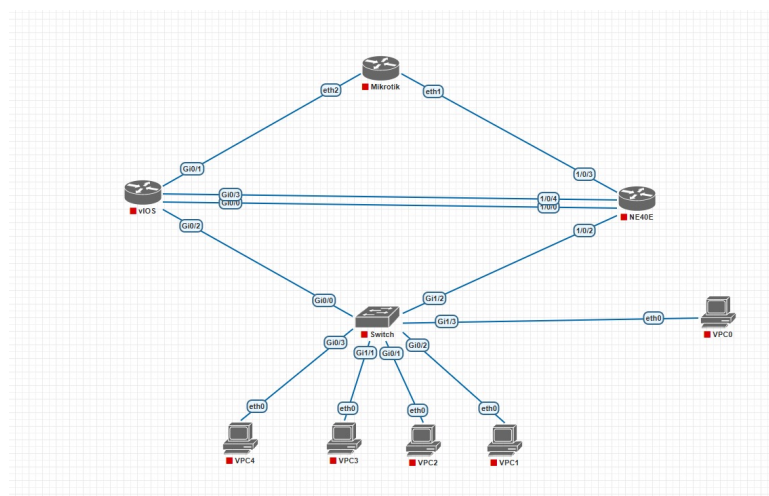
host (255.255.255.0) not reachable

VPCS>
```

Gambar 12: Hasil Ping

2.2 Tugas Pendahuluan Kedua

1. Topologi Modul 5



Gambar 13: Hasil Topologi